IMT-221 — Circuitos Electrónicos III

Hito 3: Guía Única E1 → E4 — Parte 3A: Etapa E2 Optoaislada, Esquema Nodal y Migración v1.3 → v1.5

Revisión técnica propuesta 1.5 · 12 de noviembre de 2026 · Reemplaza primera energización de E2 v1.3 y complementa v1.4 · **NO constituye autorización G2**

---

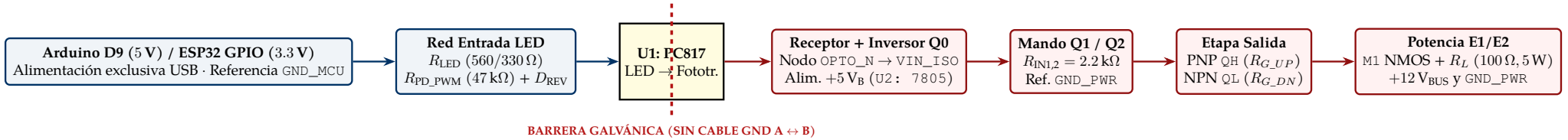
4. E2 — Migración Obligatoria a Entrada PWM Optoaislada (Revisión 1.5)

4.1 Meta, Límites y Puntos de Seguridad Esenciales

Usar PWM de **Arduino Uno** 0–5 **V** o **ESP32** 0–3.3 **V** a 100 **Hz,** 50 %, con optoacoplador `PC817` entre el microcontrolador/USB (**Dominio A**) y el driver BJT/MOSFET alimentado a 12 **V CC** (**Dominio B**). Mantener **IRLZ44N o IRFZ44N** como `M1` y **resistencia de carga** 100 Ω**, mínimo** 5 **W**, sin motor. El objetivo en E2 es V_{GS} **cercano a cero en OFF** y **excitación alta adecuada en ON**, sin eventos de fallo (12 V nominal no garantiza ausencia de picos sobre V_{GS} permitido).

- El `PC817` **aísla la señal** solo si **no existe ninguna otra ruta conductora** entre A y B. El regulador `7805` **no es aislador**; se ubica exclusivamente en B.
- **Nunca interconectar `GND_MCU` y `GND_PWR`**; tampoco unirlos con el osciloscopio, laptop, tierra de banco, cables secundarios o fuentes compartidas.
- El circuito sin opto de E2 v1.3 **no es eléctricamente el mismo**: no energizarlo bajo este procedimiento; desmontar enlaces directos y verificar la conversión primero.
- El `PC817` no sustituye driver de compuerta, fusible, recirculación inductiva, protección contra sobrevoltajes ni interbloqueo. Los números aquí calculados son `CALC/PRED`, nunca `SIM/MED`.

4.2 Diagrama Funcional de Bloques y Barrera Galvánica



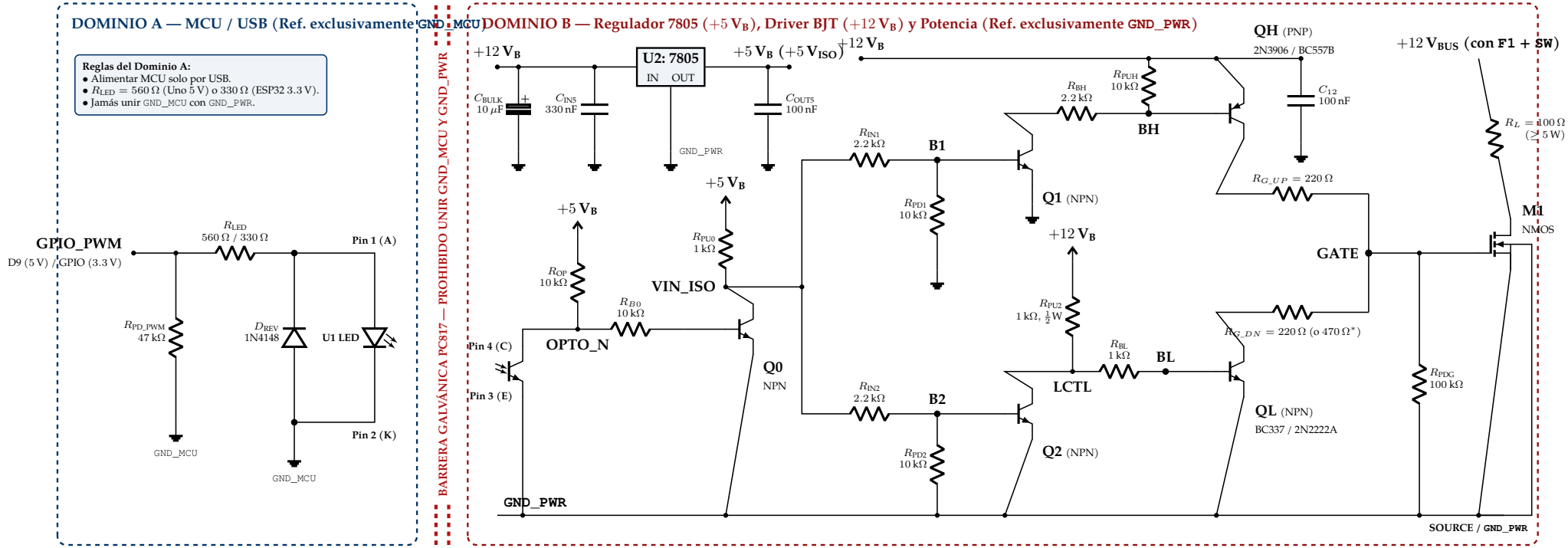
4.3 Justificación Matemática de Entrada PWM y Restitución Lógica

Con caída de LED infrarrojo **ilustrativa** $V_F \approx 1.2\,\text{V}$:

$$I_{F(\text{UNO})} \approx \frac{5.0\,\text{V} - 1.2\,\text{V}}{560\,\Omega} = \frac{3.8\,\text{V}}{560\,\Omega} \approx 6.79\,\text{mA}, \qquad I_{F(\text{ESP32})} \approx \frac{3.3\,\text{V} - 1.2\,\text{V}}{330\,\Omega} = \frac{2.1\,\text{V}}{330\,\Omega} \approx 6.36\,\text{mA}. \tag{1}$$

Si el `PC817` presenta $\text{CTR}_{\text{mín}} = 50\,\%$ a $I_F = 5\,\text{mA}$, ello **no asegura por sí solo saturación en cualquier receptor ni temperatura**; comprobar hoja del fabricante real y la corriente que debe hundir desde $R_{\text{OP}} = 10\,\text{k}\Omega$. En el receptor, $R_{\text{OP}} = 10\,\text{k}\Omega$ y $R_{B0} = 10\,\text{k}\Omega$ forman una ruta serie hacia la base de `Q0`: cuando el fototransistor está en OFF, $I_{B,\text{Q0}} = \frac{5.0\,\text{V} - V_{BE0}}{R_{\text{OP}} + R_{B0}} \approx \frac{4.3\,\text{V}}{20\,\text{k}\Omega} = 0.215\,\text{mA}$. Asimismo, con $R_{\text{PU0}} = 1\,\text{k}\Omega$ y `Q0` en OFF, el nodo `VIN_ISO` alimenta simultáneamente dos ramas $R_{\text{IN1}} = R_{\text{IN2}} = 2.2\,\text{k}\Omega$ (1.1 kΩ en paralelo hacia $V_{BE1,2} \approx 0.7\,\text{V}$), por lo que su nivel alto cargado cae a ≈ 2.75–2.95 V, no 5.00 V.

4.4 Esquema Eléctrico Completo por Nodos E2 Optoaislado (Dominio A y Dominio B)



4.4.1 Conexión Terminal a Terminal y Protocolo de Desmontaje Controlado de v1.3

Conexiones Terminal a Terminal (Autoridad de Cableado):

- **Dominio A (Ref. `GND_MCU`):** `GPIO_PWM` → `RLED` (560 Ω Uno / 330 Ω ESP32) → `U1` pin 1 (ánodo LED); `GND_MCU` → `U1` pin 2 (cátodo LED); `GPIO_PWM` → `RPD_PWM` (47 kΩ) → `GND_MCU`; `DREV` (si se usa): cátodo a pin 1, ánodo a pin 2.
- **Dominio B — Regulador y Opto (Ref. `GND_PWR`):** $+12\,V_B$ → `U2` (`7805`) IN; `GND_PWR` → `U2` GND; `U2` OUT → $+5\,V_B$; C_{IN5} (330 nF), C_{12} (100 nF) y C_{BULK} (10 µF) entre $+12\,V_B$ y `GND_PWR`; C_{OUT5} (100 nF) entre $+5\,V_B$ y `GND_PWR`. $+5\,V_B$ → R_{OP} (10 kΩ) → `OPTO_N` → `U1` pin 4 (colector); `GND_PWR` → `U1` pin 3 (emisor); `OPTO_N` → R_{B0} (10 kΩ) → Base `Q0`; Emisor `Q0` → `GND_PWR`; Colector `Q0` → `VIN_ISO` → R_{PU0} (1 kΩ) → $+5\,V_B$.
- **Dominio B — Driver BJT y Potencia:** `VIN_ISO` → $R_{IN1,2}$ (2.2 kΩ) → Bases `Q1`, `Q2` (con $R_{PD1,2}$ 10 kΩ a `GND_PWR`). Colector `Q1` → R_{BH} (2.2 kΩ) → `BH` → Base `QH` (con R_{PUH} 10 kΩ a $+12\,V_B$); Emisor `QH` → $+12\,V_B$; Colector `QH` → R_{G_UP} (220 Ω) → `GATE`. $+12\,V_B$ → R_{PU2} (1 kΩ, 0.5 W) → `LCTL` → Colector `Q2`; `LCTL` → R_{BL} (1 kΩ) → Base `QL`; Colector `QL` → R_{G_DN} (220/470 Ω) → `GATE`.

Desmontaje Controlado de la Versión 1.3 (6 Pasos Obligatorios):

1. **Apagar y desconectar** la fuente 12 V y el cable USB; descargar capacitores y verificar ausencia de tensión con DMM.
2. Etiquetar el circuito existente como `E2 v1.3 SIN AISLAR` y fotografiarlo; identificar el cable `GPIO_PWM` → R_{IN1}/R_{IN2} y el puente `GND_MCU` ↔ `GND_PWR`.
3. **Retirar físicamente** ambos enlaces directos. No reutilizar dos tierras unidas como si hubiera barrera. Verificar ausencia de continuidad directa entre dominios con fuentes desconectadas y sondas retiradas (chequeo de cableado, no prueba dieléctrica).
4. Montar el `PC817` y el receptor `Q0`/`7805`; conectar `VIN_ISO` exclusivamente a R_{IN1} y R_{IN2} existentes. Retirar cualquier otro cable MCU ↔ B.
5. Revisar toda la topología BJT (`Q1`/`Q2`/`QH`/`QL`) según el esquema terminal a terminal, sin asumir que el montaje original coincide.
6. **Mantener `M1` y R_L desconectados** hasta superar las Fases 0–C y obtener autorización para avanzar.

4.5 Análisis Obligatorio Antes de la Primera Energía y Requisitos Mínimos de LTspice

Condición (Estados Predichos — NO Medidos)	LED PC817	`OPTO_N`	`Q0`	`VIN_ISO`	`QH` / `QL`	Gate Esperado
GPIO LOW estable (0 V)	OFF	Alto (cond. a $+5\,V_B$)	ON	LOW (si `Q0` satura)	`QH` OFF / `QL` ON	≈ 0 V
GPIO HIGH estable (3.3/5 V)	ON	Bajo (si `PC817` satura)	OFF	HIGH **cargado** (≈ 2.75 V)	`QH` ON / `QL` OFF	Cercano a 12 V (**por verificar**)
GPIO desconectado / reset	OFF (con R_{PD_PWM})	Alto	ON	LOW	`QH` OFF / `QL` ON	OFF (≈ 0 V)
12 V falla o reinicia	Puede seguir activo en A	Indefinido sin $+5\,V_B$	Indef.	Indefinido	Indefinido	`RPDG` intenta descarga; **falla dinámica pend.**

Resultados mínimos requeridos del LTspice del grupo: (1) Archivo `.asc`/`.cir` ejecutado, `.log`, modelos identificados y captura con escala temporal. (2) Señales: `PWM_A`, `OPTO_N`, `VIN_ISO`, `BH`, `LCTL`, `VGS`, `VDS`, `I(RL)`, `I(V12)`, corriente de LED y V_{BE} de `Q0`/`Q1`/`Q2`/`QH`/`QL` (definir signo $V_B - V_E$ en ON y OFF). (3) Casos separados: 0 % PWM, 100 % PWM, 100 Hz/50 %, MCU desconectado, arranque de 12 V con LED OFF, caída y reconexión de 12 V con rampa. Un modelo ideal de interruptor óptico no demuestra CTR, tiempos de almacenamiento, ruptura inversa V_{EB} ni aislamiento real.